Bitácora de IA — Laboratorios — Tecnologia Web I

Nombre: Leonardo Avila Bejarano Fecha: 18 / ***10*** / 2026

Regla del curso: la IA se usa para APRENDER y REVISAR, no para que haga el trabajo por ti. Si no puedes explicar una línea, no la entregues.

#	Qué le pregunté a la IA (resumen)	Qué me respondió	¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Cómo lo verifiqué
1	¿Qué zip uso: lab08 o Lab08_DNS_Aula?	Los archivos a completar son iguales; los scripts del aula usan otro contenedor sin systemd.	Sí, comparé los archivos con diff.	Scripts originales en practica (systemctl).
2	¿Cómo restrinjo el acceso y cifro la salida en Unbound?	`access-control` refuse + allow por red y `forward-tls-upstream` con IP@853#nombre.	Sí, valida con `unbound-checkconf`.	no errors; tcpdump solo al 853.
3	¿Por qué www.horizonte.internal da SERVFAIL?	`.internal` no existe en la raíz firmada: DNSSEC lo ve como bogus. Usar `domain-insecure`.	Sí, probé antes y después.	SERVFAIL → NOERROR 10.10.10.20.
4	¿Por qué la inversa da NXDOMAIN con nobody.invalid?	Zona local por defecto de Unbound para 10.x; `local-zone … nodefault`.	Sí.	NXDOMAIN → mail.horizonte.internal.
5	`unbound-anchor: command not found`	Falta el paquete; instalar `unbound-anchor dns-root-data`.	Sí, con apt.	Instalador: active.
6	tcpdump capturó 0 paquetes	`timeout` cerró tcpdump antes de los dig (Exit 124).	Sí, todo en una sola línea.	49 paquetes al 853, 0 al 53.
7	Sintaxis de SOA, DMARC y CAA en DNSControl	SOA sin serial; DMARC_BUILDER y CAA_BUILDER con objetos y listas.	Sí, con `dnscontrol check`.	No errors; named-checkzone OK.

Desarrollo / Configuraciones / Despliegues

- Organización de `lab08` (inicio, practica, evidencias) junto a `lab07` y scripts originales en practica
- Lab 7 comprobado en 16 de 16 y ns1 respondiendo REFUSED a dominios ajenos
- Unbound: control de acceso y reenvío cifrado DoT a Cloudflare y Quad9
- Instalación de `unbound-anchor` y del resolutor (Unbound activo, DNSControl v5.2.0)
- Experimentos sin `domain-insecure` (SERVFAIL) y sin `nodefault` (NXDOMAIN)
- Corrección con `domain-insecure` y `local-zone nodefault`
- RPZ: bloqueo de subdominios y redirección del phishing a 10.10.10.20
- Pruebas de caché (996 ms → 4 ms) y DNSSEC (ad y SERVFAIL)
- Captura con tcpdump: DoT al 853 y comparación con la versión de inicio por el 53
- DNSControl: SOA, DMARC y CAA, check, preview, push y named-checkzone
- Preview con IP_WEB cambiada (2 cambios) y vuelta a 0 corrections
- Verificador: 17 de 17
- Cliente con DNS propio: consultas sin @ y getent
- Evidencias guardadas en lab08/evidencias

Reflexión (3-4 líneas)

¿Qué aprendí hoy / Laboratorio 8 sobre el resolutor y el DNS como código?

Aprendí la diferencia entre un servidor autoritativo y un resolutor, y a configurar Unbound para el colegio: solo para la red interna, con caché, DNSSEC, salida cifrada por DoT y filtrado con RPZ. Con tcpdump vi que sin DoT se leen los dominios consultados y con DoT no. También aprendí a manejar una zona como código con DNSControl, viendo el diff antes de aplicar.